REPO-ZUSAMMENFASSUNG

Smartnotes

Smartnotes ist eine Vite-/React-Einzelanwendung mit Convex-Backend, die hochgeladenes Lernmaterial in KI-gestützte Quizfragen, Antwortbewertung und Lernanalyse überführt. Der dokumentierte Flow ist anonym und läuft über Zugang, Upload, Quiz und Analyse.

TECHNIK
React 19, Vite, Tailwind CSS, Convex

KI-LAYER
Vercel AI SDK + Google Vertex AI

EVIDENZBASIS
README, `src/`, `convex/`, `shared/`

FÜR WEN

PRIMÄRE PERSONA

Deutschsprachige Studierende beziehungsweise Lernende mit prüfungsrelevantem Kursmaterial. Evidenz: `AGENTS.md` nennt deutsche Studierende als Zielgruppe, `README.md` beschreibt Unterrichtsmaterial und klausurähnliche Fragen.

WAS ES MACHT

- Startet ohne Konto über Einmal-Zugangscode oder Magic Link.
- Fordert vor der Nutzung eine Datenschutz-Zustimmung an.
- Lädt PDFs, Bilder, PowerPoint-, Word- und Textdateien hoch.
- Verarbeitet Dokumente mit sichtbarem Status je Datei.
- Erstellt prüfungsnahe Quizfragen aus dem Material.
- Bewertet Freitextantworten mit Erklärung, Musterantwort und Score.
- Erzeugt Lernstand, Stärken, Lücken und Vertiefungen pro Thema.

WIE ES FUNKTIONIERT

Frontend: `src/main.tsx` startet eine React-SPA mit Router, Convex-Client und PostHog; `src/App.tsx` rendert Zugang, Datenschutz, Upload, Quiz, Analyse und `/admin`.

Orchestrierung: `useAuthSession`, `useUploadFlow`, `useQuizFlow` und `useAnalysisFlow` steuern den Zustand und rufen Convex-Queries, Mutations und Actions auf.

Daten: `convex/schema.ts` definiert `accessCodes`, `accessGrants`, `studySessions`, `sessionDocuments`, `quizResponses` und `aiAnalyticsEvents`; Dateien liegen im Convex-Storage.

KI-Datenfluss: `convex/ai.ts` liest verarbeitete Dokumente, nutzt Google Vertex AI über das Vercel AI SDK, erzeugt Fragen, bewertet Antworten und speichert Quiz- sowie Analyseergebnisse zurück in Convex; Office-Dateien werden bei Bedarf via `officeparser` in Text überführt.

Browser → Convex API/Storage → KI-Aktionen → Rückschreiben in Sitzungen/Antworten/Analysen → Anzeige in Upload-, Quiz- und Analyse-Ansichten

SO STARTEST DU ES

1. `pnpm install` ausführen. Voraussetzung laut Repo: Node.js 20+ und `pnpm`.
2. `pnpm exec convex dev` starten, damit Convex eingerichtet ist und Typen erzeugt werden.
3. `.env.local` aus `.env.example` ableiten und mindestens `VITE_CONVEX_URL` setzen; für das Backend außerdem Vertex-AI-Zugang und `ACCESS_CODE_ADMIN_SECRET` konfigurieren.
4. `pnpm dev` starten. Lokaler Demo-Code laut Repo: `SMARTNOTES-DEMO-2026`, falls noch kein Code existiert.

Nicht gefunden im Repo: ein vollständig lokaler Offline-Modus ohne Convex- und Vertex-AI-Konfiguration.